



Análisis de Ventas y Reestructuración del Mercado Automotor.





Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento comercial de la automotriz Volkswagen durante el período 2021–2025, con foco en los cambios producidos en el mercado automotor luego de la pandemia y cómo estos han afectado la dinámica de consumo de vehículos en sus diferentes gamas.

Descripción

El análisis se basa en un dataset de ventas de la Automotriz Volkswagen que incluye información sobre modelos, segmentos de precio, unidades vendidas, ingresos y características comerciales.

El estudio se centra en la posible pérdida de competitividad de los vehículos de nivel de entrada. Se busca determinar si este fenómeno es una tendencia aislada o si responde a un desplazamiento del mercado hacia segmentos de precio medio y alto

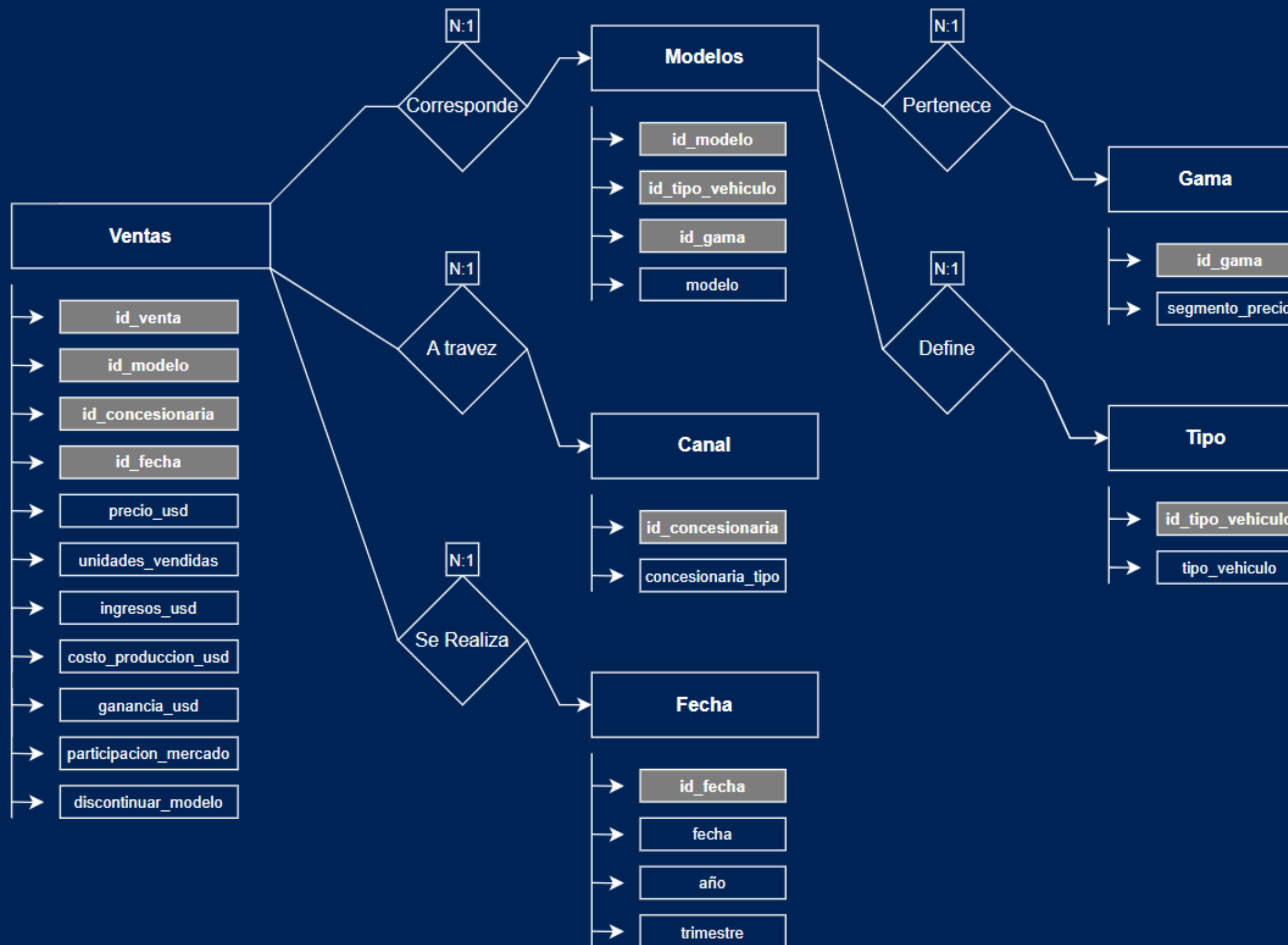
Objetivo

Identificar modelos con baja performance comercial mediante la comparación del desempeño entre segmentos, con el fin de proponer una reestructuración estratégica de la oferta de la compañía a partir del segundo semestre de 2026.

Hipótesis

- Las ventas de vehículos de entrada de Volkswagen disminuyeron de forma sostenida durante el período analizado.
- Los segmentos de precio medio y alto presentan un mejor desempeño relativo en comparación con el segmento económico.
- Los modelos del segmento de entrada presentan niveles de ventas que justifican su retiro del mercado o una reconfiguración de la oferta.

Diagrama E-R





Listado de Tablas

VENTAS

Esta tabla contiene la información principal de las ventas de vehículos Volkswagen. Incluye las métricas comerciales necesarias para el análisis, como unidades vendidas, ingresos y ganancia, y se relaciona con las demás tablas para permitir el análisis por modelo, canal de venta y período de tiempo.

PK: id_venta
FK: id_modelo
FK: id_concesionaria
FK: id_fecha

GAMA

Esta tabla contiene la clasificación de los modelos según su segmento de precio, por ejemplo económico, medio o alto. Permite evaluar el comportamiento de ventas y la evolución de la demanda entre distintos niveles de precio.

PK: id_gama

MODELOS

Esta tabla almacena la información descriptiva de los modelos de vehículos comercializados por Volkswagen, como Gol, Polo, Amarok, entre otros. Permite analizar el desempeño comercial a nivel de modelo y vincularlo con su segmento de precio y tipo de vehículo.

PK: id_modelo
FK: id_tipo_vehiculo
FK: id_gama

CANAL

Esta tabla almacena los distintos canales a través de los cuales se realizan las ventas de vehículos, como concesionarias oficiales u otros canales comerciales. Facilita el análisis del desempeño por canal.

PK: id_concesionaria

TIPO

Esta tabla describe la categoría o tipo de cada vehículo, como hatchback, sedán, SUV o pickup. Se utiliza para agrupar y analizar las ventas según el tipo de vehículo.

PK: id_tipo_vehiculo

FECHA

Esta tabla contiene la información temporal asociada a cada venta, permitiendo el análisis por año, mes y día. Es fundamental para el estudio de tendencias, comparaciones interanuales y evolución del mercado.

PK: id_fecha



Definición de campos, claves y tipos de datos

Ventas		
Campo	Tipo de clave	Tipo de campo
id_venta	PK	int
id_modelo	FK	int
id_concesionaria	FK	int
id_fecha	FK	int
precio_usd	-	decimal
unidades_vendidas	-	int
ingresos_usd	-	decimal
costos_produccion_usd	-	decimal
ganancia_usd	-	decimal
participacion_mercado_pct	-	int
discontinuar_modelo	-	text

Modelos		
Campo	Tipo de clave	Tipo de campo
id_modelo	PK	int
id_tipo_vehiculo	FK	int
id_gama	FK	int
modelo	-	text

Canal		
Campo	Tipo de clave	Tipo de campo
id_concesionaria	PK	int
concesionaria_tipo	-	text

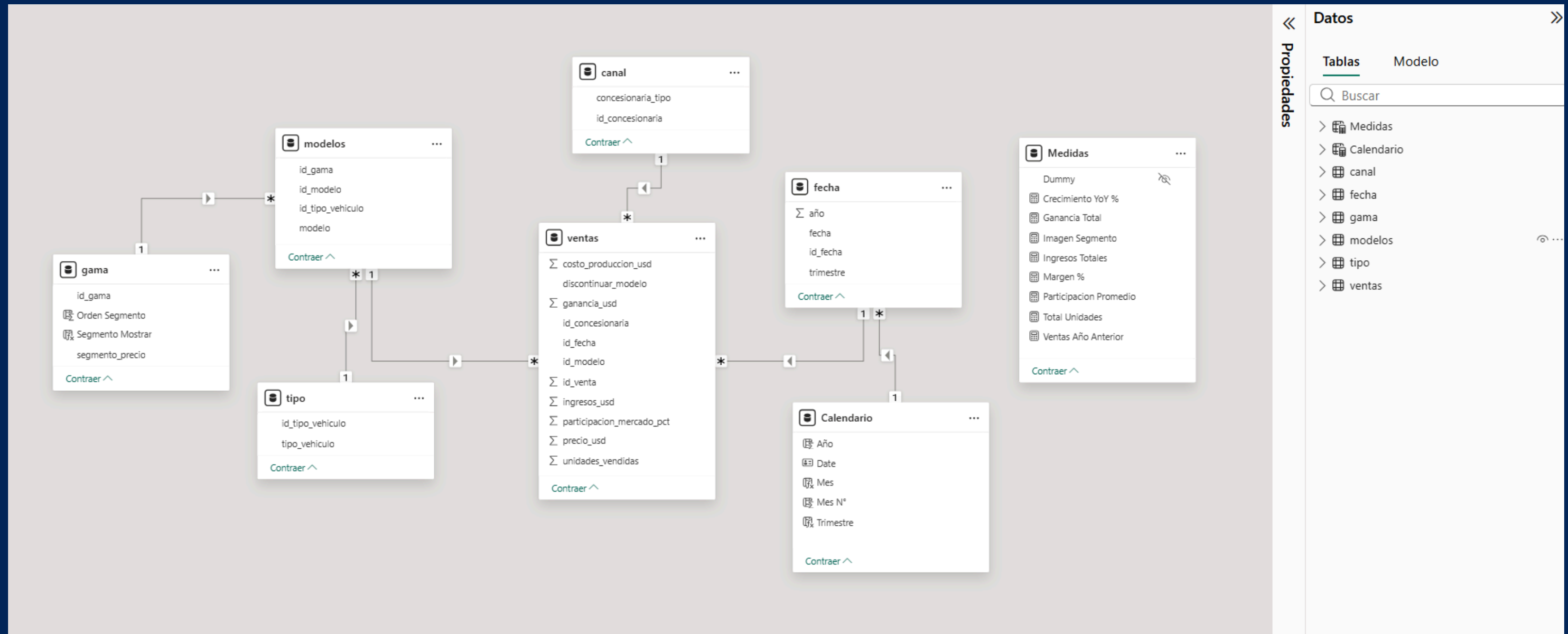
Tipo		
Campo	Tipo de clave	Tipo de campo
id_tipo_vehiculo	PK	int
tipo_vehiculo	-	text

Fecha		
Campo	Tipo de clave	Tipo de campo
id_fecha	PK	int
fecha	-	date
año	-	int
trimestre	-	text

Gama		
Campo	Tipo de clave	Tipo de campo
id_gama	PK	int
segmento_precio	-	text



Modelo Relacion Power BI





Transformaciones

PROPIEDADES

Nombre

ventas

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Encabezados promovidos

X

Tipo cambiado

PROPIEDADES

Nombre

canal

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Encabezados promovidos

X

Tipo cambiado

PROPIEDADES

Nombre

gama

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Encabezados promovidos

X

Tipo cambiado

PROPIEDADES

Nombre

modelos

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Encabezados promovidos

X

Tipo cambiado

PROPIEDADES

Nombre

tipo

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Encabezados promovidos

X

Tipo cambiado

PROPIEDADES

Nombre

fecha

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

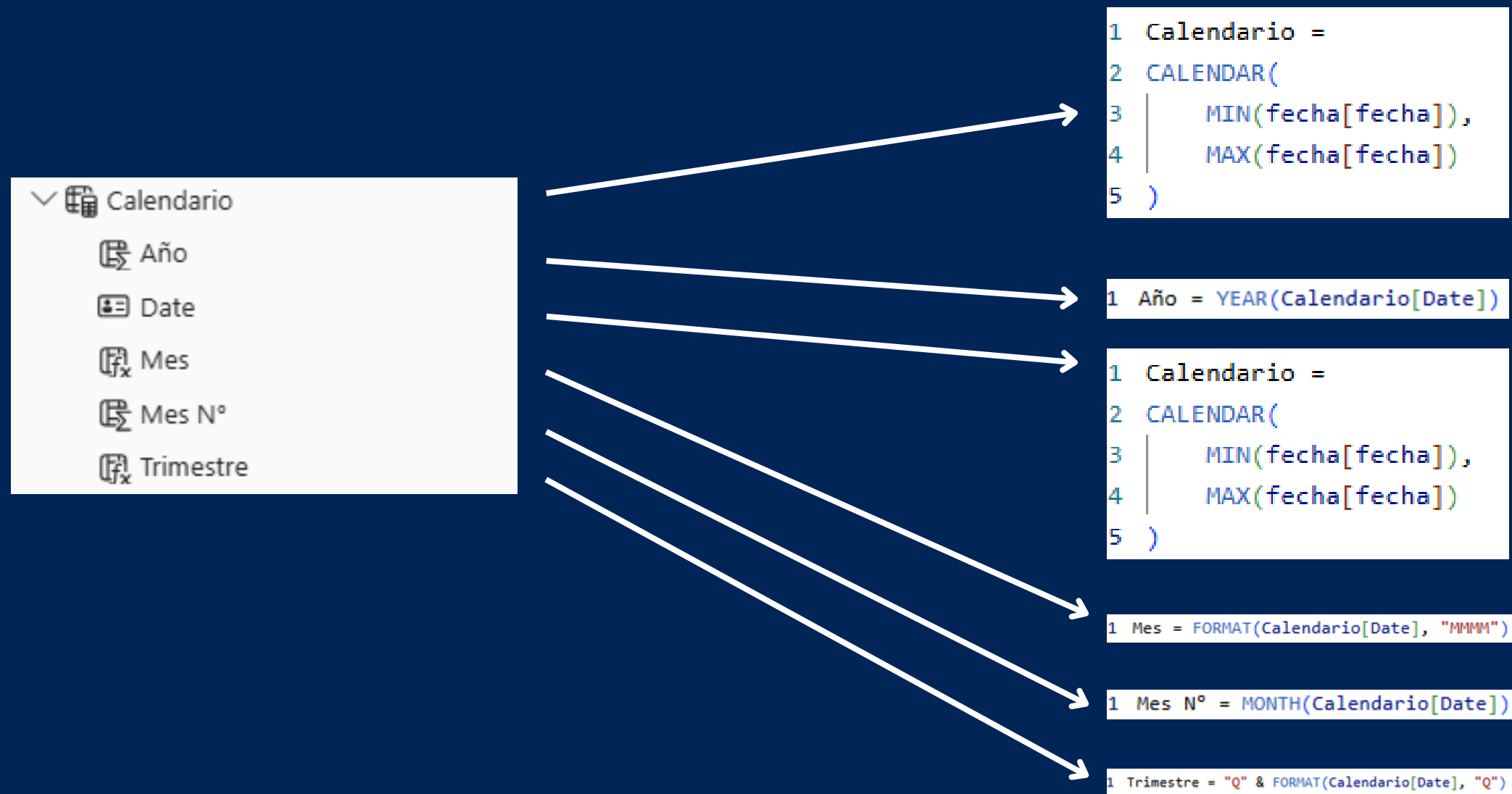
Encabezados promovidos

X

Tipo cambiado



Tabla Calendario





Medidas Calculadas

Medidas

Dummy

Crecimiento YoY %

Ganancia Total

Imagen Segmento

Ingresos Totales

Margen %

Participacion Promedio

Total Unidades

Ventas Año Anterior

Contraer ^

```
1 Medidas = DATATABLE("Dummy", STRING, {"x"})
```

```
1 Crecimiento YoY % =  
2 DIVIDE(  
3     [Total Unidades] - [Ventas Año Anterior],  
4     [Ventas Año Anterior]  
5 )
```

```
1 Ganancia Total = SUM(ventas[ganancia_usd])
```

```
1 Ingresos Totales = SUM(ventas[ingresos_usd])
```

```
1 Margen % = DIVIDE([Ganancia Total], [Ingresos Totales])
```

```
1 Participacion Promedio = AVERAGE(ventas[participacion_mercado_pct])
```

```
1 Total Unidades = SUM(ventas[unidades_vendidas])
```

```
1 Ventas Año Anterior =  
2 CALCULATE(  
3     [Total Unidades],  
4     SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Date])  
5 )
```

```
1 Imagen Segmento =  
2 VAR Seg = SELECTEDVALUE(gama[segmento_precio], "default")  
3 RETURN  
4 SWITCH(  
5     Seg,  
6     "entrada", "https://i.imgur.com/gXnzdkV.jpeg",  
7     "medio", "https://i.imgur.com/jsfdqAo.jpeg",  
8     "alto", "https://i.imgur.com/PdxrszW.jpeg",  
9     "https://i.imgur.com/djQExfZ.jpeg"  
10 )
```



Tabla Gama

 gama  ...
id_gama
 Orden Segmento
 Segmento Mostrar
segmento_precio  ...
Contraer ^

```
1 Orden Segmento =  
2 SWITCH(  
3     gama[segmento_precio],  
4     "entrada", 1,  
5     "medio", 2,  
6     "alto", 3  
7 )
```

```
1 Segmento Mostrar =  
2 SWITCH(  
3     gama[segmento_precio],  
4     "entrada", "Entrada",  
5     "medio", "Medio",  
6     "alto", "Alto"  
7 )
```



Explicación Dinamica de Imagen

Se implementó una lógica de visualización dinámica mediante una medida DAX que permite cambiar la imagen del vehículo en función del segmento seleccionado por el usuario.

Para ello, se utilizaron imágenes externas alojadas en la web, vinculadas a cada segmento (entrada, medio y alto). A través de la función SELECTEDVALUE, se identifica el segmento activo y, mediante una estructura SWITCH, se asigna la URL correspondiente a cada imagen.

En caso de no existir una selección activa, se definió una imagen por defecto (Volkswagen Escarabajo), utilizada como estado neutral del tablero.

Esta implementación permite mejorar la experiencia del usuario, aportando un componente visual interactivo que refuerza la interpretación del análisis.



Análisis de Ventas y Reestructuración del Mercado Automotor.



Glosario

Performance General

Análisis por Segmento

Conclusion



Curso: Data Analytics, comisión 79135
Created by: Ignacio Nicolas Larreteguy



Portada

Glosario

Performance General

Analisis por Segmento

Conclusion

Glosario

Total Unidades: Cantidad total de vehículos vendidos en el período seleccionado.

Ingresos Totales: Facturación total generada por la venta de vehículos.

Costo Total: Suma de los costos asociados a la producción de las unidades vendidas.

Ganancia Total: Diferencia entre ingresos totales y costo total.

Margen %: Porcentaje de ganancia sobre los ingresos totales ($\text{Ganancia} / \text{Ingresos}$).

Crecimiento YoY %: Variación porcentual de las ventas respecto al año anterior.

Segmento de Precio: Clasificación de los vehículos según nivel de precio (entrada, medio, alto).

Modelo: Nombre comercial específico del vehículo dentro de cada segmento.

Año: Período temporal utilizado para analizar la evolución de ventas.

Curso: Data Analytics, comisión 79135
Created By: Ignacio Nicolas Larretequy

Esta solapa presenta definiciones funcionales de los principales indicadores utilizados en el dashboard, con el objetivo de facilitar la interpretación del análisis.



Portada

Glosario

Performance General

Análisis por Segmento

Conclusion

Durante el período 2021–2025, Volkswagen experimentó una caída significativa en 2022, seguida de una recuperación sostenida hasta alcanzar un máximo en 2024. En 2025 se observa una leve desaceleración tanto en unidades como en ingresos. El comportamiento paralelo entre ambas variables sugiere estabilidad en la estructura de precios, lo que indica que las variaciones responden principalmente a cambios en volumen y no a alteraciones significativas en el mix de producto.

Performance General

Segmento de Precio

Entrada

Medio

Alto



\$ 208,27 mil
Total Unidades

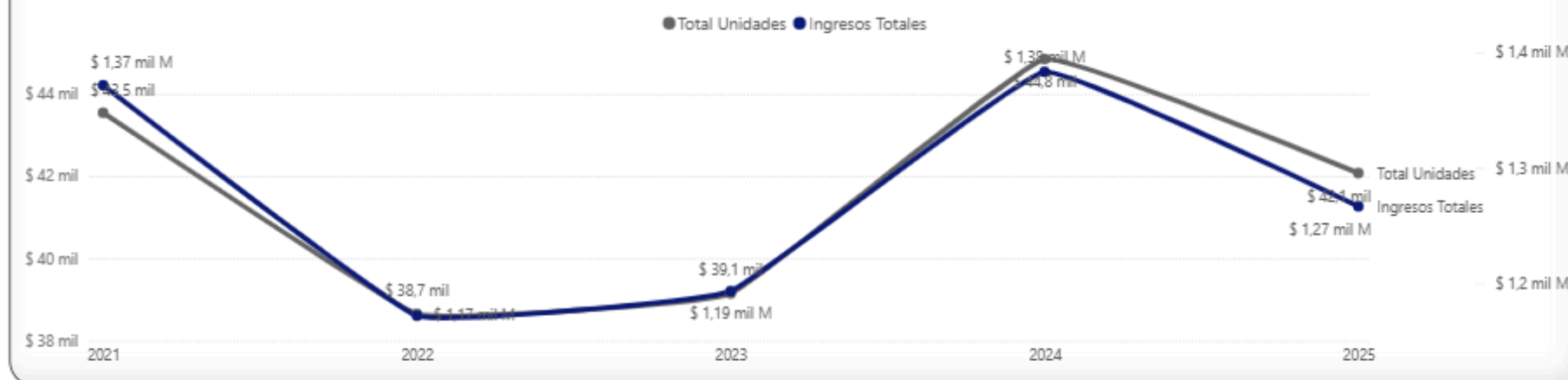
\$ 6,39 mil M
Ingresos Totales

\$ 1,52 mil M
Ganancia Total

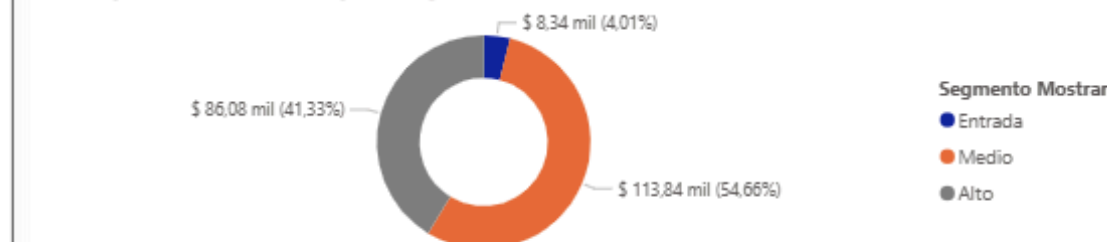
0,24
Margen %

0,25
Crecimiento YoY %

Evolucion de Unidades e Ingresos 2021-2025



Participacion de ventas por Segmento





Performance General

Explicación

Esta solapa presenta una visión global del desempeño comercial de Volkswagen durante el período 2021–2025, a través de indicadores clave como unidades vendidas, ingresos, ganancia y margen.

El gráfico de evolución temporal permite observar una caída en el año 2022, seguida de una recuperación sostenida hasta alcanzar un máximo en 2024, con una leve desaceleración en 2025. La evolución paralela entre unidades e ingresos sugiere estabilidad en la estructura de precios.

Adicionalmente, se incorpora un gráfico de participación por segmento que permite visualizar la distribución del volumen de ventas entre los distintos niveles de la oferta.

El tablero permite segmentar la información por tipo de segmento (entrada, medio y alto), lo que habilita un análisis más detallado del comportamiento del negocio.

Como elemento interactivo, la imagen del vehículo se actualiza dinámicamente en función del segmento seleccionado, reforzando visualmente el análisis y mejorando la experiencia del usuario.

El tablero incluye botones de navegación que permiten desplazarse entre las distintas solapas de forma intuitiva, facilitando la exploración del análisis.



Portada

Glosario

Performance General

Analisis por Segmento

Conclusion

Analisis Por Segmento

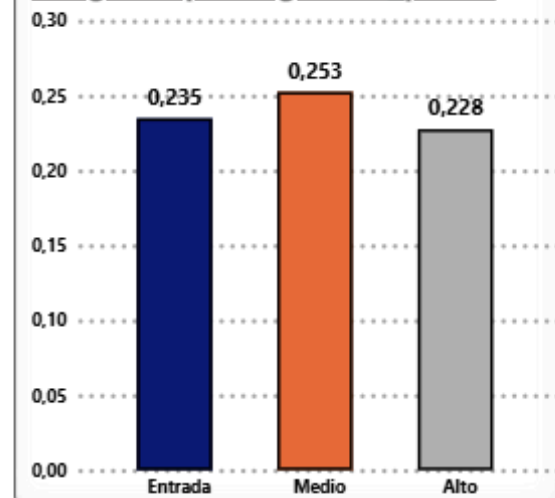
Modelos

Todas

2021

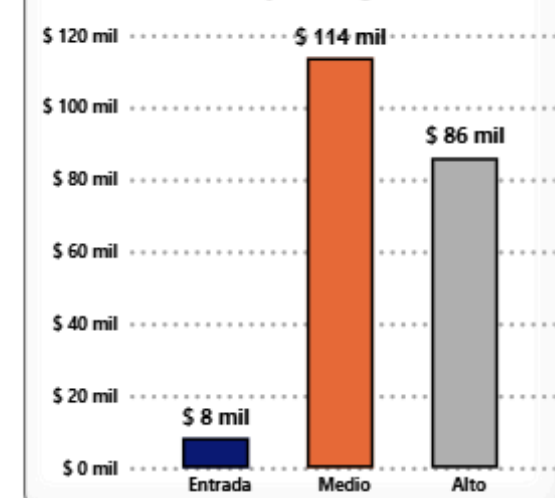
2025

Margen % por segmento precio

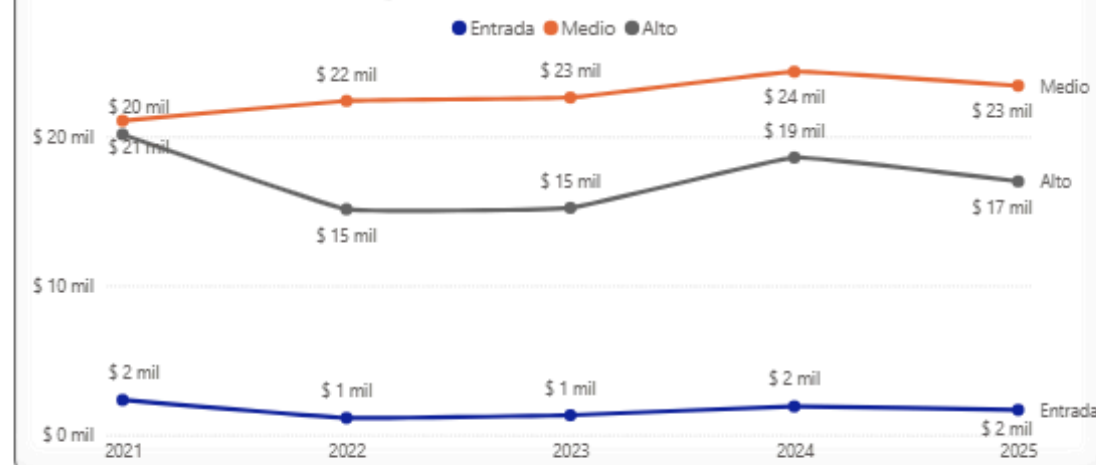


modelo	segmento_precio	Total Unidades	Margen %
gol	entrada	\$ 8.344	0,24
polo	medio	\$ 18.066	0,27
virtus	medio	\$ 20.908	0,27
vento	medio	\$ 21.019	0,24
tiguan	alto	\$ 22.435	0,22
golf	medio	\$ 23.766	0,25
amarok	alto	\$ 27.002	0,24
nivus	medio	\$ 30.082	0,25
taos	alto	\$ 36.647	0,23
Total		\$ 208.269	0,24

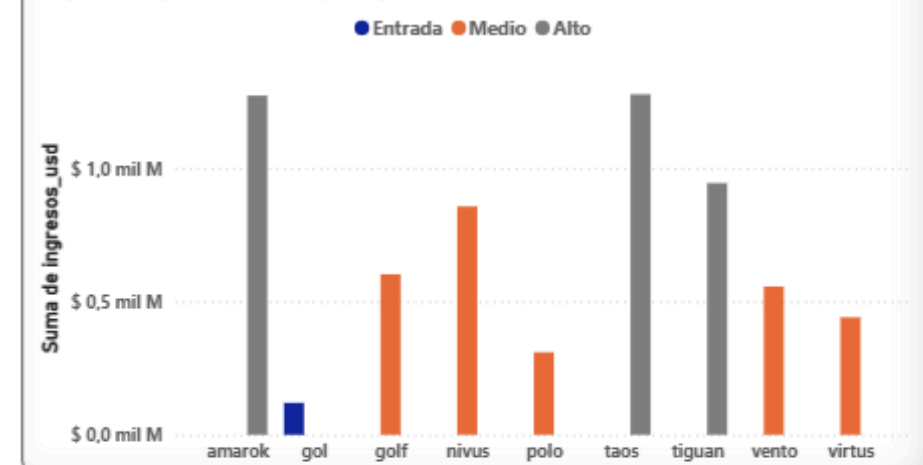
Total Unidades por segmento



Evolucion de Unidades e Ingresos 2021-2025



Ingresos por modelo y Segmento





Analisis por Segmento Explicación

Esta solapa permite analizar el desempeño comercial de Volkswagen desagregado por segmento de precio (entrada, medio y alto), facilitando la comparación entre los distintos niveles de la oferta.

Los gráficos muestran tanto la distribución del volumen de ventas como la rentabilidad relativa de cada segmento, evidenciando una clara predominancia del segmento medio, que concentra la mayor participación y presenta el mejor equilibrio entre volumen y margen.

Adicionalmente, se incorpora un análisis de ingresos por modelo segmentado, que permite identificar el aporte de cada vehículo dentro de su segmento y detectar diferencias en la generación de valor.

El segmento de entrada presenta una participación significativamente menor en el total de unidades, lo que sugiere una menor competitividad dentro del mercado. Por su parte, el segmento alto mantiene un desempeño estable, con un aporte intermedio en volumen y una rentabilidad consistente.

A través de los filtros disponibles, el usuario puede profundizar el análisis por año y modelo, permitiendo identificar patrones específicos dentro de cada segmento.

Esta solapa resulta clave para comprender la estructura del negocio y detectar oportunidades de optimización en la composición del portafolio.



Portada

Glosario

Performance General

Analisis por Segmento

Conclusion

Conclusión

El análisis evidencia que el segmento medio concentra el mayor volumen de ventas y el margen porcentual más alto durante el período 2021–2025, consolidándose como el principal motor comercial de la compañía.

El segmento de entrada no presenta una caída sostenida pronunciada; sin embargo, mantiene una baja participación estructural dentro del total de unidades comercializadas. En este contexto, el modelo Gol registra el menor desempeño relativo del portafolio, lo que sugiere una posible pérdida de competitividad frente a alternativas de gama media. Por su parte, el segmento de precio alto exhibe un comportamiento estable a lo largo del período analizado. Si bien no lidera en volumen ni en rentabilidad porcentual, cumple un rol complementario dentro de la estrategia comercial, aportando diversificación y estabilidad al portafolio.

En conjunto, la evidencia sugiere una reconfiguración interna del mix comercial, donde el segmento medio emerge como el eje estratégico más eficiente en términos de volumen y rentabilidad.

modelo	segmento_precio	Total Unidades	Margen %
gol	entrada	\$ 8.344	0,24
polo	medio	\$ 18.066	0,27
virtus	medio	\$ 20.908	0,27
vento	medio	\$ 21.019	0,24
tiguan	alto	\$ 22.435	0,22
golf	medio	\$ 23.766	0,25
amarok	alto	\$ 27.002	0,24
nivus	medio	\$ 30.082	0,25
taos	alto	\$ 36.647	0,23
Total		\$ 208.269	0,24



Futuras Lineas

- Como línea futura, se podría incorporar un modelo predictivo que permita estimar la demanda por segmento utilizando técnicas de machine learning.
- Asimismo, se podrían integrar herramientas de inteligencia artificial para detectar anomalías en las ventas o identificar patrones de comportamiento del mercado en tiempo real.
- También sería posible conectar el modelo a fuentes de datos dinámicas para actualizar automáticamente el tablero y mejorar la toma de decisiones.